중2-2 누적테스트 상 07회 · 손풀이

중2-2 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 · $\triangle ABD \equiv \triangle ACE$, $\triangle ACD \sim \triangle ECF$ · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ②**

한 변의 길이가 15인 정삼각형 ABC에서 변 BC 위의 $\overline{DC}=5$인 점 D가 있다. 선분 AD를 한 변으로 하는 정삼각형 ADE에 대하여 선분 AC와 선분 DE가 만나는 점을 F라 하자. 다음은 선분 CF의 길이를 구하는 과정이다.

〈조건〉

두 정삼각형 ABC, ADE에서 $\overline{AB}=\overline{AC}$, $\overline{AD}=\overline{AE}$이고 $\angle BAD=60^\circ-\angle DAC=\angle CAE$이므로 $\triangle ABD$와 $\triangle ACE$는 서로 합동이다.

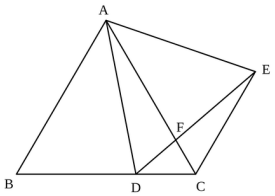
그러므로 $\angle ECA=60^\circ$, $\overline{CE}=$ (가) 이다.

한편 $\angle AFD$와 $\angle CFE$는 서로 맞꼭지각이고, $\angle FDA=\angle ECF$이므로 $\angle DAF=\angle FEC$이다.

또한 $\angle ACD=\angle ECF$이므로 $\triangle ACD$와 $\triangle ECF$는 서로 닮은 도형이고, 닮음비는 (나) : 2이다.

따라서 $\overline{CF}=$ (다) 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 a, b, c라 할 때, $a+b+c$의 값은? (단, $\overline{AB}$와 $\overline{DE}$는 만나지 않는다.)



① 16 ② $\frac{49}{3}$ ③ $\frac{50}{3}$ ④ 17 ⑤ $\frac{52}{3}$

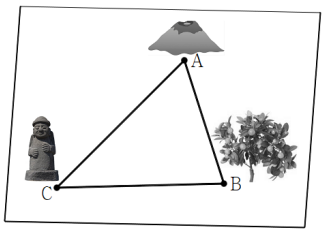
1. $\triangle ABD \equiv \triangle ACE$ (SAS)이므로 $\overline{CE}=\overline{BD}=10$, $a=10$
2. $\triangle ACD \sim \triangle ECF$ (AA)이고 닮음비는 $\overline{AC}:\overline{EC}=15:10=3:2$, $b=3$
3. $\overline{CD}:\overline{CF}=3:2$이므로 $\overline{CF}=5\times\frac{2}{3}=\frac{10}{3}$, $c=\frac{10}{3}$
4. $a+b+c=10+3+\frac{10}{3}=\frac{49}{3}$

답 ②

2 삼각형의 외심 · 세 점에서 같은 거리 → 외심 · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 한라산의 위치를 점 A, 돌하르방의 위치를 점 C, 감귤나무의 위치를 점 B라 하면, $\triangle ABC$의 세 꼭짓점에서 같은 거리에 있는 점은 외심이다. 외심은 세 변의 수직이등분선의 교점이므로 두 변의 수직이등분선을 그어 만나는 점에 집을 지으면 된다.

소선이는 제주도로 이사 가서 집을 지으려고 한다. 다음 지도에서 한라산과 감귤나무, 돌하르방이 위치한 곳에서 같은 거리에 집을 지을 때, 집 위치를 찾는 방법에 관해 삼각형의 성질을 바탕으로 서술하시오.

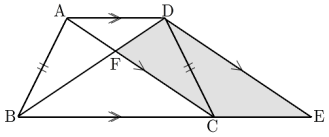


1. 한라산 A, 감귤나무 B, 돌하르방 C로 $\triangle ABC$를 만든다.
2. 세 꼭짓점에서 같은 거리에 있는 점은 외심이다.
3. 외심은 세 변의 수직이등분선의 교점이다.
4. 두 변의 수직이등분선을 그어 만나는 점에 집을 지으면 된다.

답 한라산의 위치를 점 A, 돌하르방의 위치를 점 C, 감귤나무의 위치를 점 B라 하면, $\triangle ABC$의 세 꼭짓점에서 같은 거리에 있는 점은 외심이다. 외심은 세 변의 수직이등분선의 교점이므로 두 변의 수직이등분선을 그어 만나는 점에 집을 지으면 된다.

3 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · $\overline{AD} : \overline{BC} = \overline{FD} : \overline{BF} = 1 : 2$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 30**

그림과 같이 등변사다리꼴 $ABCD$와 평행사변형 $ACED$가 있다. 등변사다리꼴 $ABCD$에서 두 대각선의 교점 F에 대하여 $\overline{BF} = 2\overline{FD}$이고, $\triangle ABD = 18$일 때, $\square FCED$의 넓이는? (단, 점 E는 $\overline{BC}$의 연장선 위에 있고 $\overline{CE} < \overline{BE}$이다.)

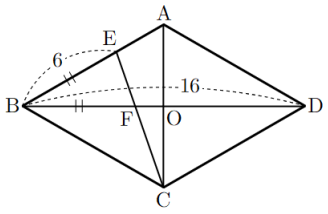


1. $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$이므로 $\overline{AD} : \overline{BC} = \overline{FD} : \overline{FB} = 1 : 2$
2. $\overline{AD} = a$, 높이 h라 하면 $\triangle ABD = \frac{1}{2}ah = 18$
3. $\triangle DCE = \frac{1}{2} \times \overline{CE} \times h = \frac{1}{2}ah = 18$ $(\overline{CE} = \overline{AD})$
4. $\triangle BCD = \frac{1}{2} \times 2a \times h = 36$, $\triangle FCD = \frac{1}{3} \times 36 = 12$
5. $\square FCED = 12 + 18 = 30$

답 30

4 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · $\angle DFC = \angle BFE = \angle BEF = \angle DCF$ · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 40**

마름모 $ABCD$에서 두 대각선의 교점을 O라 하고, $\overline{AB}$ 위의 한 점 E에 대하여 $\overline{CE}$와 $\overline{BD}$가 만나는 점을 F라 하자. $\overline{BD} = 16$, $\overline{BE} = \overline{BF} = 6$일 때, 사각형 $ABCD$의 둘레의 길이를 구하고 풀이 과정을 쓰시오.

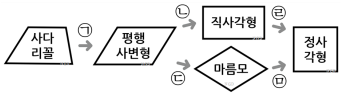


1. $\overline{BE} = \overline{BF}$이므로 $\angle BEF = \angle BFE$
2. $\angle BFE = \angle DFC$ (맞꼭지각), $\angle BEC = \angle DCE$ (엇각)
3. $\angle DFC = \angle DCF$이므로 $\overline{DC} = \overline{DF} = 16 - 6 = 10$
4. 둘레의 길이 $= 4 \times 10 = 40$

답 40

5 여러 가지 사각형 사이의 관계 · 각 화살표의 추가 조건 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

그림은 여러 가지 사각형 사이의 관계를 나타낸 것이다. ㉠~㉤에 알맞은 조건으로 옳은 것은?



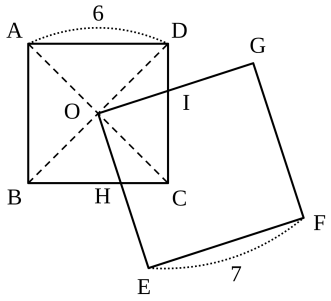
① ㉠, 두 대각선은 서로 수직이다. ② ㉡, 이웃하는 두 변의 길이가 같다. ③ ㉣, 두 대각선의 길이가 같다. ④ ㉢, 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다. ⑤ ㉤, 한 내각이 직각이다.

1. ㉠ 다른 한 쌍의 대변도 평행, ㉡ 한 내각이 직각
2. ㉣ 이웃하는 두 변의 길이가 같다(또는 대각선 수직)
3. ㉢ 이웃하는 두 변의 길이가 같다
4. ㉤ 한 내각이 직각이다 ⟶ 옳은 것은 ⑤

답 ⑤

6 여러 가지 사각형 사이의 관계 · 겹친 부분은 항상 정사각형 넓이의 $\frac{1}{4}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

그림과 같이 한 변의 길이가 6인 정사각형 $ABCD$의 두 대각선의 교점이 O라고 하자. 한 변의 길이가 7인 정사각형 $OEFG$를 점 O를 중심으로 회전시킬 때, 두 정사각형이 겹쳐진 부분의 넓이는?



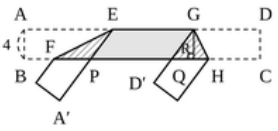
① $\frac{21}{8}$ ② 8 ③ 9 ④ $\frac{21}{2}$ ⑤ $\frac{49}{4}$

1. $\angle DOI = \angle COH$ $(= 90^\circ - \angle IOC)$, $\overline{OD} = \overline{OC}$, $\angle ODI = \angle OCH = 45^\circ$
2. $\triangle ODI \equiv \triangle OCH$ (ASA)
3. 겹친 부분 $= \triangle OCD = \frac{1}{4} \times 36 = 9$

답 ③

7 여러 가지 사각형 사이의 관계 · 접은 각과 엇각으로 이등변삼각형 $\triangle PEF$, $\triangle QGH$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

그림과 같이 직사각형 모양의 종이 $ABCD$를 $\overline{EF}$와 $\overline{GH}$를 접는 선으로 하여 $\overline{EA'} \parallel \overline{GD'}$이 되도록 각각 접었다. G에서 $\overline{FH}$에 내린 수선의 발을 R이라 하자. $\overline{AB} = 4$, $\overline{RH} = 2$일 때, $\triangle EFP$와 $\triangle GQH$의 넓이의 합은?



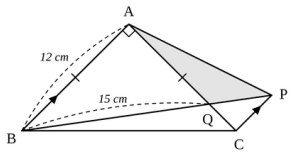
① 20 ② 22 ③ 24 ④ 26 ⑤ 28

1. $\angle PEF = \angle AEF = \angle EFP$ (엇각)이므로 $\overline{PE} = \overline{PF}$, 같은 이유로 $\overline{QG} = \overline{QH}$
2. $\overline{QH} = x$라 하면 $\overline{QR} = x - 2$, $\overline{GR} = 4$이므로 $x^2 = 4^2 + (x-2)^2$
3. $x = 5$, $\square EPQG$는 평행사변형이므로 $\overline{PE} = \overline{QG} = 5 = \overline{PF}$
4. $\triangle EFP + \triangle GQH = \frac{1}{2} \times 5 \times 4 \times 2 = 20$

답 ①

8 평행선과 넓이 · $\overline{AB} \parallel \overline{PC}$이므로 $\triangle ABP = \triangle ABC$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

그림과 같이 $\angle A = 90°$이고, $\overline{AB} = \overline{AC} = 12\text{cm}$인 직각이등변삼각형 ABC에서 $\overline{AB} \parallel \overline{PC}$이고, $\overline{BQ} = 15\text{cm}$일 때, $\triangle AQP$의 넓이를 구하면?



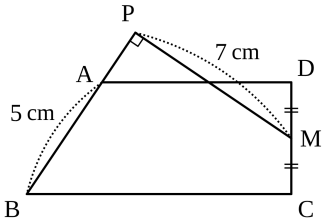
① 18cm^2 ② 19cm^2 ③ 20cm^2 ④ 21cm^2 ⑤ 22cm^2

1. $\triangle ABQ$에서 $\overline{AQ} = \sqrt{15^2 - 12^2} = 9$
2. $\triangle ABP = \triangle ABC = \frac{1}{2} \times 12 \times 12 = 72$
3. $\triangle ABQ = \frac{1}{2} \times 12 \times 9 = 54$
4. $\triangle AQP = 72 - 54 = 18\text{cm}^2$

답 ①

9 평행선과 넓이 · $\overline{AM}$의 연장선으로 삼각형을 만든다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ③**

그림과 같이 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$인 사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{CD}$의 중점을 M이라 하고, 점 M에서 $\overline{AB}$의 연장선에 내린 수선의 발을 P라 하자. $\overline{AB} = 5\text{cm}$, $\overline{PM} = 7\text{cm}$일 때, 사각형 $ABCD$의 넓이는?



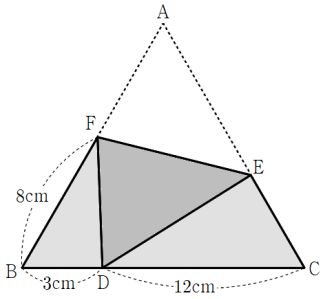
① 25cm^2 ② 30cm^2 ③ 35cm^2 ④ 42cm^2 ⑤ 49cm^2

1. $\overline{AM}$의 연장선과 $\overline{BC}$의 연장선의 교점을 N이라 하자.
2. $\triangle AMD \equiv \triangle NMC$ (ASA)이므로 $\square ABCD = \triangle ABN$
3. $\overline{AM} = \overline{MN}$이므로 $\triangle ABN = 2\triangle ABM$
4. $= 2 \times \frac{1}{2} \times 5 \times 7 = 35\text{cm}^2$

답 ③

10 평행선과 넓이 · $\triangle FBD \sim \triangle DCE$ (AA) · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ③**

그림과 같이 정삼각형의 한 꼭짓점 A가 선분 $\overline{BC}$ 위의 한 점 D에 오도록 접었을 때, $\overline{BD}=3\text{cm}$, $\overline{DC}=12\text{cm}$, $\overline{BF}=8\text{cm}$ 이다. $\overline{DE}=a\text{cm}$, $\overline{CE}=b\text{cm}$라 할 때, $a-b$의 값은?



① 5 ② $\frac{11}{2}$ ③ 6 ④ $\frac{13}{2}$ ⑤ 7

1. $\overline{AB}=15$, $\overline{FD}=\overline{AF}=7$
2. $\angle B=\angle C=60°$, $\angle BFD=\angle CDE$이므로 $\triangle FBD \sim \triangle DCE$
3. $\overline{FB}:\overline{DC}=8:12=2:3$
4. $\overline{CE}=3\times\frac{3}{2}=\frac{9}{2}$, $\overline{DE}=7\times\frac{3}{2}=\frac{21}{2}$
5. $a-b=\frac{21}{2}-\frac{9}{2}=6$

답 ③

11 닮은 도형과 그 성질 · 항상 닮은 도형인지 판단 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

옳지 않은 것은?

① 모든 정삼각형은 닮은 도형이다. ② 모든 정육면체는 닮은 도형이다. ③ 닮음인 두 도형에서 대응하는 각의 크기는 모두 같다. ④ 한 변의 길이가 같은 두 직각삼각형은 닮은 도형이다. ⑤ 닮음인 두 입체도형에서 대응하는 면은 서로 닮은 도형이다.

1. 정삼각형, 정육면체는 항상 닮음 (①, ② 옳음)
2. 닮은 도형은 대응각이 같고 대응면도 닮음 (③, ⑤ 옳음)
3. 한 변의 길이가 같은 두 직각삼각형은 다른 각이 다를 수 있다.
4. 옳지 않은 것은 ④

답 ④

12 닮은 도형과 그 성질 · 모양이 하나로 정해지는 도형 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

두 도형이 항상 서로 닮은 도형인 것은?

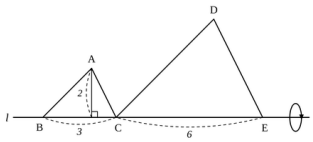
① 두 마름모 ② 두 직사각형 ③ 두 정사각형 ④ 두 사다리꼴 ⑤ 두 이등변삼각형

1. 마름모는 각이, 직사각형은 변의 비가 달라질 수 있다.
2. 사다리꼴, 이등변삼각형도 모양이 정해지지 않는다.
3. 정사각형은 항상 닮음 ⟶ ③

답 ③

13 닮은 도형과 그 성질 · 닮음비 1 : 2이면 부피비 1 : 8 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

$\triangle ABC$와 $\triangle DCE$에 대하여 세 점 B, C, E는 직선 l 위에 있다. 점 A에서 직선 l까지 거리가 2일 때, 두 삼각형을 직선 l을 회전축으로 하여 1회전시킨 입체도형의 부피는? (단, $\triangle ABC \sim \triangle DCE$이고, $\overline{BC}=3$, $\overline{CE}=6$이다.)



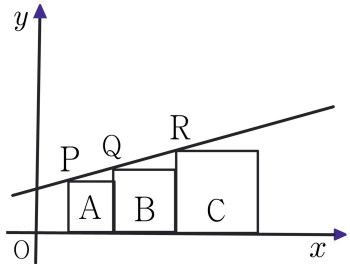
① 18π ② 24π ③ 30π ④ 33π ⑤ 36π

1. $\triangle ABC$를 돌리면 반지름 2, 높이의 합 3인 두 원뿔
2. 부피 $= \frac{1}{3} \times \pi \times 2^2 \times 3 = 4\pi$
3. 닮음비 $\overline{BC} : \overline{CE} = 1 : 2$이므로 $\triangle DCE$의 회전체 부피 $= 4\pi \times 8 = 32\pi$
4. 합 $= 4\pi + 32\pi = 36\pi$

답 ⑤

14 닮은 도형과 그 성질 · 오른쪽으로 한 변만큼 가면 높이가 $\frac{3}{4}$배만큼 증가 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ⑤**

그림과 같이 직선 $y=\frac{3}{4}x+1$과 x축 사이에 세 개의 정사각형 A, B, C가 놓여 있다. 직선 $y=\frac{3}{4}x+1$과 정사각형 A, B, C가 만나는 점을 각각 P, Q, R이라 할 때, 세 정사각형 A, B, C의 닮음비는?



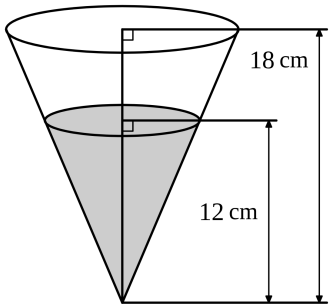
① 1 : 2 : 3 ② 3 : 4 : 7 ③ 9 : 16 : 25 ④ 12 : 15 : 16 ⑤ 16 : 28 : 49

1. 정사각형 A의 한 변을 s라 하면 B는 A의 변보다 $\frac{3}{4}s$만큼 크다.
2. B의 한 변 $=s+\frac{3}{4}s=\frac{7}{4}s$
3. 같은 방법으로 C의 한 변 $=\frac{7}{4}\times\frac{7}{4}s=\frac{49}{16}s$
4. $1:\frac{7}{4}:\frac{49}{16}=16:28:49$

답 ⑤

15 닮은 도형과 그 성질 · 닮음비 2 : 3이면 부피비 8 : 27 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 399mL**

그림과 같이 높이가 18cm인 원뿔 모양의 그릇에 168mL의 물을 부었더니 수면의 높이가 12cm가 되었다. 이때, 이 그릇에 물을 가득 채우려면 몇 mL의 물을 더 부어야 하는지 구하시오.
(단, 그릇의 두께는 고려하지 말 것. 풀이 과정을 자세히 서술할 것.)

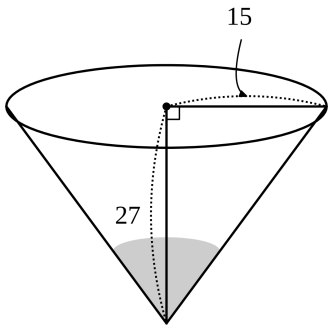


1. 물의 원뿔과 그릇의 닮음비 $=12:18=2:3$
2. 부피비 $=8:27$
3. 그릇의 부피 $=168\times\frac{27}{8}=567\text{mL}$
4. 더 부을 물 $=567-168=399\text{mL}$

답 399mL

16 닮은 도형과 그 성질 · 높이의 $\frac{1}{3}$이면 반지름도 $\frac{1}{3}$ · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 25π**

아래 그림과 같은 원뿔 모양의 그릇에 물을 부어서 그릇 높이의 $\frac{1}{3}$만큼 채웠을 때, 수면의 넓이를 구하시오. (단, 그릇의 두께는 생각하지 않는다.)



1. 물이 이루는 원뿔과 그릇은 닮음비 $1:3$
2. 수면의 반지름 $= 15 \times \frac{1}{3} = 5$
3. 수면의 넓이 $= \pi \times 5^2 = 25\pi$

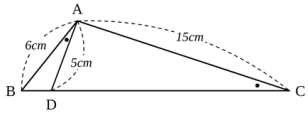
답 25π

17 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 · $\triangle ABD \sim \triangle CBA$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 $\overline{CD} = 16\text{cm}$**

그림과 같이 $\triangle ABC$에서 $\overline{AB} = 6\text{cm}$, $\overline{AC} = 15\text{cm}$, $\overline{AD} = 5\text{cm}$, $\angle C = \angle BAD$일 때, $\overline{CD}$의 길이를 구하고, 그 풀이 과정을 〈조건〉을 포함하여 쓰시오.

〈조건〉

- 닮음인 두 삼각형을 찾아 닮음 기호(∼)를 사용하여 대응점의 순서에 맞게 기호로 나타낼 것.
- $\overline{BD}$, $\overline{BC}$의 길이를 각각 구하는 과정을 쓸 것.

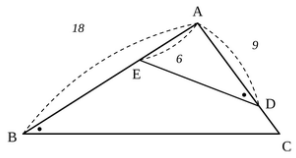


1. $\angle B$ 공통, $\angle BAD = \angle BCA$이므로 $\triangle ABD \sim \triangle CBA$ (AA 닮음)
2. 닮음비 $= \overline{AD} : \overline{CA} = 5 : 15 = 1 : 3$
3. $\overline{BD} = \overline{AB} \times \frac{1}{3} = 2\text{cm}$, $\overline{BC} = \overline{AB} \times 3 = 18\text{cm}$
4. $\overline{CD} = 18 - 2 = 16\text{cm}$

답 $\overline{CD} = 16\text{cm}$

18 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 · $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 $\overline{CD}=3$**

그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\angle ABC=\angle ADE$일 때, $\overline{CD}$의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.



1. $\angle A$ 공통, $\angle ADE=\angle ABC$이므로 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$
2. $\overline{AD}:\overline{AB}=\overline{AE}:\overline{AC}$, $9:18=6:\overline{AC}$
3. $\overline{AC}=12$
4. $\overline{CD}=12-9=3$

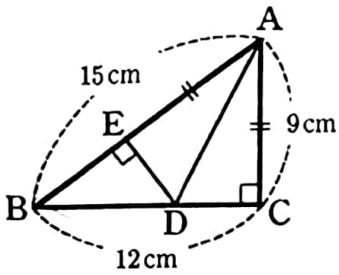
답 $\overline{CD}=3$

19 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 · $\triangle AED \equiv \triangle ACD$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 (1) $\triangle AED \equiv \triangle ACD$ (RHS 합동) (2) 18cm**

$\angle C=90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AE}=\overline{AC}$이고 $\overline{AB}\perp\overline{DE}$일 때, $\triangle BDE$의 둘레의 길이를 구하는 과정이다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 서로 합동인 두 삼각형을 찾아 기호로 나타내고, 합동 조건과 합동인 이유를 서술하시오.

(2) $\triangle BDE$의 둘레의 길이를 구하시오. (단, 풀이과정을 서술한다.)

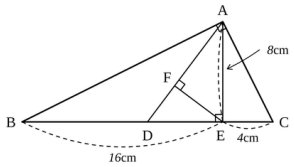


1. (1) $\angle AED=\angle ACD=90°$, $\overline{AD}$ 공통, $\overline{AE}=\overline{AC}$
2. $\triangle AED \equiv \triangle ACD$ (RHS 합동)
3. (2) $\overline{DE}=\overline{DC}$, $\overline{BE}=15-9=6\text{cm}$
4. 둘레 $=\overline{BE}+\overline{BD}+\overline{DC}=6+12=18\text{cm}$

답 (1) $\triangle AED \equiv \triangle ACD$ (RHS 합동) (2) 18cm

20 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 · 빗변의 중점과 직각삼각형의 닮음 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답** $\frac{4}{3}$

$\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 점 D는 $\overline{BC}$의 중점이고 $\overline{AE} \perp \overline{BC}$, $\overline{AD} \perp \overline{EF}$이다. $\overline{AE} = 8\text{cm}$, $\overline{BE} = 16\text{cm}$, $\overline{CE} = 4\text{cm}$일 때, $\overline{EF} = a\text{cm}$, $\overline{DF} = b\text{cm}$라 하자. $a \div b$의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.



1. $\overline{BC} = 20$이고 D는 빗변의 중점이므로 $\overline{AD} = \overline{BD} = 10$
2. $\overline{DE} = 16 - 10 = 6$
3. $\triangle AED$에서 $\overline{EF} \times \overline{AD} = \overline{AE} \times \overline{DE}$, $a = \frac{48}{10} = \frac{24}{5}$
4. $\overline{DE}^2 = \overline{DF} \times \overline{DA}$, $b = \frac{36}{10} = \frac{18}{5}$
5. $a \div b = \frac{24}{5} \div \frac{18}{5} = \frac{4}{3}$

답 $\frac{4}{3}$